

Penjelasan QR Code pada Surat

SIPERSU FT-UMB — Sistem Informasi Persuratan Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Buton •
Dokumen: 4 Oktober 2026

Ringkasan. QR code pada surat SIPERSU bukan sekadar gambar tautan. Di dalamnya tertanam **data inti surat** (nomor, perihal, penandatanganan, jabatan, tanggal, dan ringkasan isi) beserta **tanda tangan digital Ed25519** yang dibuat dengan kunci privat fakultas. Siapa pun yang memindainya dapat memeriksa keaslian data itu dengan **kunci publik** di halaman verifikasi, tanpa server dan tanpa internet.

1. Apa itu QR Code?

QR Code (*Quick Response Code*) adalah kode batang dua dimensi yang diciptakan oleh Denso Wave (Jepang) pada 1994 dan distandarkan sebagai ISO/IEC 18004 [1][2]. Data disimpan sebagai pola kotak hitam-putih yang disebut **modul**. Dibanding barcode satu dimensi, QR dapat memuat ribuan karakter, dibaca dari sudut mana pun, dan memiliki **koreksi galat** sehingga tetap terbaca walau sebagian rusak atau kotor.

Bagian-bagian simbol QR



QR contoh SIPERSU (versi 14, 73×73 modul, koreksi galat L). Isinya dapat diperiksa di halaman verifikasi fakultas.

Bagian	Fungsi
Finder pattern	Tiga kotak besar di sudut kiri-atas, kanan-atas, dan kiri-bawah. Penanda posisi dan arah, sehingga QR terbaca dari sudut mana pun.
Timing pattern	Garis hitam-putih selang-seling yang menetapkan ukuran modul dan kisi.
Alignment pattern	Kotak kecil (mulai versi 2) untuk meluruskan simbol yang miring atau melengkung.
Informasi format	Menyimpan level koreksi galat dan pola topeng (<i>mask</i>), dilindungi kode koreksi sendiri.
Data + koreksi galat	Isi QR dan kode Reed-Solomon [3] untuk memulihkan modul yang rusak.
Quiet zone	Tepi putih selebar minimal 4 modul di sekeliling simbol; wajib agar pemindai bisa memisahkan QR dari sekitarnya.

Versi dan tingkat koreksi galat

QR memiliki 40 versi, dari 21×21 modul (versi 1) sampai 177×177 modul (versi 40); tiap versi bertambah 4 modul per sisi. Empat tingkat koreksi galat menentukan berapa persen simbol yang masih dapat dipulihkan [1][2]. Makin tinggi tingkatnya, makin banyak ruang terpakai untuk koreksi sehingga kapasitas data turun dan simbol membesar.

Level	Pemulihan (kira-kira)	Versi QR contoh ini	Ukuran simbol
L (dipakai SIPERSU)	7%	14	73×73 modul
M	15%	16	81×81 modul
Q	25%	20	97×97 modul
H	30%	23	109×109 modul

Kapasitas maksimum (versi 40, level L): 7.089 digit, 4.296 karakter alfanumerik, atau 2.953 byte [1]. Data SIPERSU berupa teks UTF-8 sehingga dihitung per byte.

Mengapa SIPERSU memakai level L? QR dicetak bersih pada kertas A4 dan dilihat dari dekat, jadi risiko rusak kecil. Level L menjaga simbol tetap kecil ($\pm 3,2$ cm) agar muat di blok tanda tangan dan mudah dipindai ponsel. Bila nanti surat sering difotokopi, level dapat dinaikkan ke M, dengan konsekuensi QR lebih besar.

2. Apa yang ada di dalam QR SIPERSU?

QR berisi **satu tautan** (447 karakter pada contoh ini) dengan dua bagian yang dipisahkan tanda #:

```
http://sipersu.ft.umbuton.ac.id/verifikasi#
eyJ2IjoxLCJuaWoiMDAxL0lJLjEuQUsvRlQtVU1CL1gvMjAyNiIsInAiOiJ0JmJhZCBLZXRLcmFuZ2FuIEFrZGlmIET1bGlnaCIsInMiOiJBZ3VzbWVudCBTLlQuLCB
MDB3ZGFYMFllT0xESEV6SERJQWJYVHRPcLZDMXYxX1lyMWJUT19HaGtKVXFRkZkeVZISDQwUkJsVzIyb1NXewt5bENmcjhtbjlxd01UMElKZkFQQkE
```

Bagian	Penjelasan
http://sipersu.ft.umbuton.ac.id/verifikasi	Halaman verifikasi statis (HTML + JavaScript murni). Alamatnya diatur di VERIFIKASI_URL; bila kosong, memakai salinan di server fakultas (/verifikasi, jaringan lokal).
# (fragmen)	Semua yang berada setelah # tidak pernah dikirim peramban ke server [4]. Pemeriksaan dilakukan sepenuhnya di perangkat pemindai, sehingga data surat tidak tercatat di log server mana pun.
Payload (base64url)	Data JSON yang diberi tanda tangan, dikodekan base64url [5] agar aman berada di dalam URL (+ / diganti - _, tanpa =).
Signature (base64url)	Tanda tangan Ed25519 sepanjang 64 byte (86 karakter base64url) atas payload [6][7].

Isi payload (contoh nyata, sebelum dikodekan)

```
{ "v": 1, "n": "001/II.1.AK/FT-UMB/X/2026", "p": "Surat Keterangan Aktif Kuliah", "s": "Agusman, S.T., MM.", "j": "Dekan Fakultas Teknik", "t": "2026-10-04", "h": "bdd7e6287d4feddf12eb4d0574952a6b93f03530c6fd23aa8705bafb22addd0d" }
```

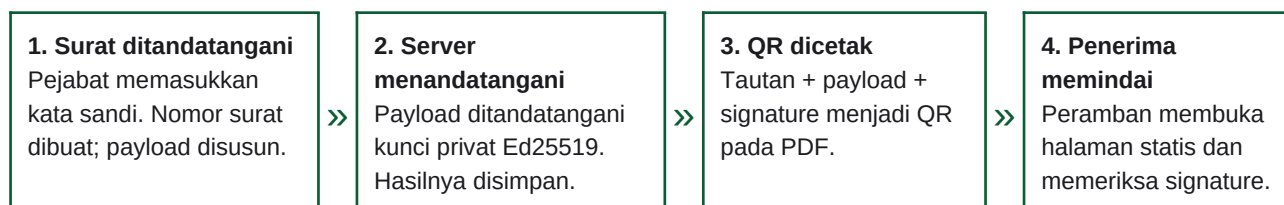
Kunci	Arti
v	Versi format payload (agar pembaruan di masa depan tetap dapat dibaca).
n	Nomor surat resmi (dibuat saat penandatanganan).
p	Perihal surat.
s / j	Nama dan jabatan penandatangan.
t	Tanggal surat.
h	Ringkasan SHA-256 [8] dari gabungan nomor, perihal, tanggal, dan isi surat . Mengikat QR pada isi surat: mengubah isi akan mengubah h.

Surat **tanpa QR** (disahkan dengan tanda tangan basah dan cap) tidak memiliki payload maupun signature.

3. Bagaimana tanda tangan digitalnya bekerja?

SIPERSU memakai **Ed25519**, skema tanda tangan kunci publik modern berbasis kurva eliptik (EdDSA) [6][7], melalui pustaka libsodium [9]. Singkatnya: pasangan kunci dibuat sekali. **Kunci privat** (32 byte) hanya ada di server fakultas dan dipakai menandatangani. **Kunci publik** (32 byte) boleh disebar; dipakai memeriksa. Tanda tangan hanya cocok dengan payload yang *persis sama*, sehingga mengubah satu huruf pada payload membuat pemeriksaan gagal. Penjelasan mendalam ada di [documentation/cara-kerja-tanda-tangan-elektronik.md](#).

4. Alur dari penerbitan sampai pemeriksaan



Apa yang terlihat saat pemeriksaan

Hasil	Artinya
Dokumen Asli	Signature cocok dengan kunci publik fakultas: data pada QR memang diterbitkan SIPERSU FT-UMB dan belum diubah. Halaman menampilkan nomor, perihal, penandatangan, jabatan, dan tanggal untuk dicocokkan dengan kertas.
Tidak Valid	Signature tidak cocok (data diubah, QR dipalsukan, atau kunci berbeda).

Selain halaman statis, petugas TU di jaringan lokal memiliki **verifikasi lengkap** (`/v/{token}`) yang menampilkan status batal, riwayat dokumen, dan **mencocokkan hash PDF**: berkas yang diunggah dibandingkan dengan hash PDF final yang tersimpan di server. Untuk salinan PDF asli, penerima menghubungi TU Fakultas Teknik UM Buton.

5. Yang dilindungi dan yang tidak

Dilindungi	Perlu diperhatikan
• Keaslian penerbit: hanya pemilik kunci privat yang dapat membuat signature yang lolos. • Keutuhan data inti (nomor, perihal, penandatanganan, jabatan, tanggal) dan ringkasan isi. • Privasi pemindai: fragmen tidak dikirim ke server. • Pemeriksaan tetap jalan tanpa internet, dan tanpa bergantung pada server fakultas.	• QR dapat disalin ke dokumen lain. Karena itu cocokkan nomor, perihal, nama, dan tanggal di halaman verifikasi dengan kertas yang dipegang. • Halaman statis tidak tahu surat sudah dibatalkan (tidak terhubung ke basis data). Status batal hanya tampil di verifikasi lengkap oleh TU. • Isi surat di kertas hanya terjamin lewat ringkasan h dan hash PDF; pencocokan berkas dilakukan TU (verifikasi lengkap). • Bila kunci privat bocor, penyerang dapat menerbitkan QR palsu. Kunci wajib dijaga dan dicadangkan terenkripsi. • Membuat kunci baru (<code>kunci:buat --force</code>) membuat QR lama tidak valid.

Status hukum. UU ITE mengakui tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan sebagai sah dan berakibat hukum [10], dan PP 71/2019 membedakan tanda tangan elektronik *tersertifikasi* dan *tidak tersertifikasi* [11]. Tanda tangan Ed25519 fakultas ini **tidak diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik** (mis. BSR-E-BSSN [12]). Ia efektif untuk **pembuktian keaslian internal dan administratif**; untuk dokumen yang oleh pihak penerima wajib memakai tanda tangan tersertifikasi, gunakan tanda tangan basah atau layanan tersertifikasi. Konsultasikan kebijakan dengan bagian hukum/TIK universitas.

6. Pedoman cetak dan pemindaian

- **Ukuran**: pada A4 SIPERSU mencetak QR $\pm 3,2$ cm. Jangan diperkecil di bawah $\pm 2,5$ cm; QR versi ini sangat rapat (± 73 modul per sisi). Ini pedoman praktis, bukan angka standar.
- **Kontras**: hitam di atas putih, tanpa gambar atau tulisan menimpa QR. Jangan memberi warna muda atau latar bergambar.
- **Tepi putih (quiet zone)**: biarkan kosong di sekeliling QR; jangan dipotong atau tertutup stempel.
- **Mencetak**: gunakan printer laser/inkjet resolusi baik; hindari mode hemat tinta. Untuk fotokopi, pertimbangkan level M.
- **Memindai**: kamera bawaan ponsel cukup; tahan 15-30 cm dari kertas dengan cahaya cukup. Pastikan ponsel tersambung ke Wi-Fi fakultas bila VERIFIKASI_URL masih berupa alamat lokal.

7. Mencoba sendiri

1. Pindai QR contoh di halaman 1 dengan ponsel yang tersambung ke jaringan fakultas. Halaman verifikasi terbuka dan menampilkan **Dokumen Asli** dengan data contoh (QR contoh ditandatangani kunci server pembuat dokumen ini; bila kunci diganti, buat ulang dengan `php artisan dokumentasi:qrcode`).
2. Salin tautannya, ubah satu huruf pada bagian setelah #, lalu buka lagi: hasilnya **Tidak Valid**.
3. Bandingkan **sidik jari kunci publik** di halaman itu dengan sidik jari yang diumumkan fakultas.

Referensi

1. ISO/IEC 18004:2015. *Information technology — Automatic identification and data capture techniques — QR Code bar code symbology specification*. International Organization for Standardization.
2. Denso Wave Incorporated. *QR Code.com — About QR Code / Standardization*. <https://www.qrcode.com/en/>
3. Reed, I. S., & Solomon, G. (1960). Polynomial Codes Over Certain Finite Fields. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, 8(2), 300–304.
4. Berners-Lee, T., Fielding, R., & Masinter, L. (2005). *Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax*, RFC 3986 (bagian 3.5, Fragment). IETF. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3986>
5. Josefsson, S. (2006). *The Base16, Base32, and Base64 Data Encodings*, RFC 4648 (bagian 5, Base 64 Encoding with URL and Filename Safe Alphabet). IETF. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4648>
6. Josefsson, S., & Liusvaara, I. (2017). *Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA)*, RFC 8032. IETF. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8032>
7. Bernstein, D. J., Duif, N., Lange, T., Schwabe, P., & Yang, B.-Y. (2012). High-speed high-security signatures. *Journal of Cryptographic Engineering*, 2(2), 77–89.
8. National Institute of Standards and Technology (2015). *Secure Hash Standard (SHS)*, FIPS PUB 180-4.
9. libsodium. *Public-key signatures (Ed25519)*. https://doc.libsodium.org/public-key_cryptography/public-key_signatures
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024 (antara lain Pasal 5 tentang alat bukti elektronik dan Pasal 11 tentang tanda tangan elektronik).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
12. Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. <https://bsre.bssn.go.id>
13. Pustaka yang dipakai SIPERSU: *BaconQRcode / simplesoftwareio/simple-qrcode* (pembuat QR), *barryvdh/laravel-dompdf* (PDF), *PHP sodium* (libsodium), dan *TweetNaCl.js* (pemeriksaan tanda tangan di peramban).

Catatan: tautan dan nomor pasal sebaiknya diperiksa kembali pada sumber resminya sebelum dikutip dalam dokumen resmi.